

웹 기술의 해부와 조립

I

HTML, CSS, JavaScript부터 GitHub 배포까지

AI리터러시의 이해 - 김경민 교수



HTML

구조적 뼈대 / 건축물의 청사진



웹 콘텐츠의 의미와 구조를
정의하는 마크업 언어.



CSS

스타일과 피부 / 인테리어와 외관

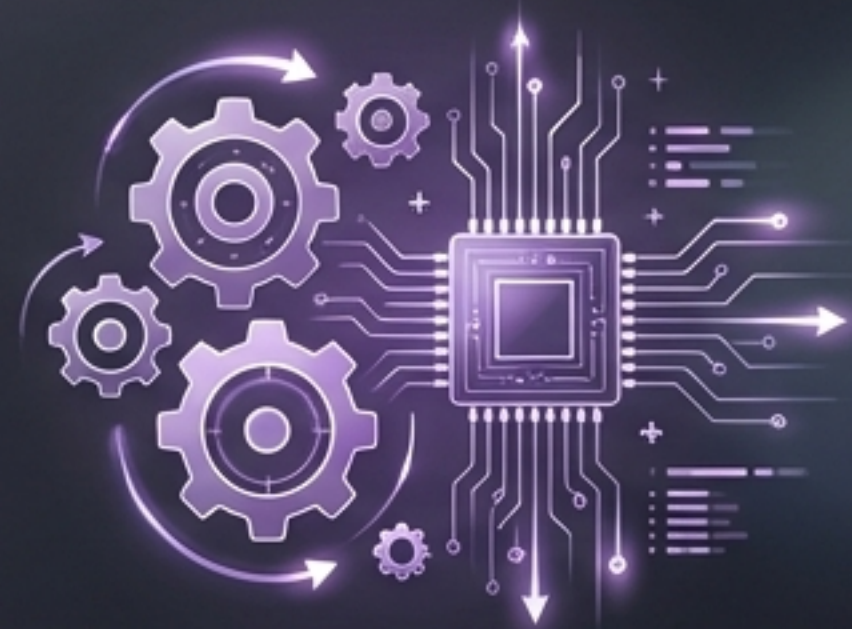


요소들의 시각적 표현과
레이아웃을 기술하는 규칙 기반 언어.



JavaScript

동작과 뇌 / 동력 엔진과 신경망

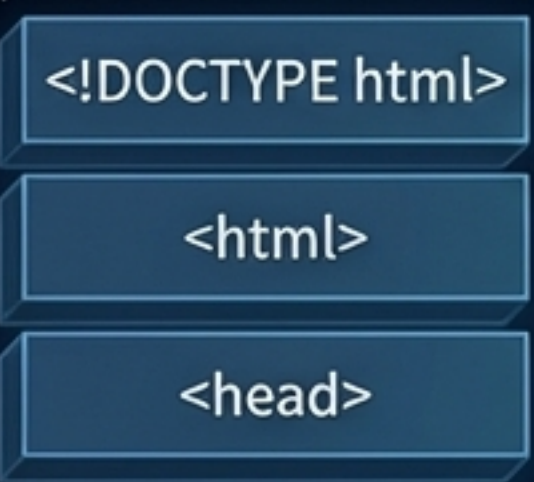


웹 브라우저에서 해석되어 요소에
동적 움직임과 상호작용을 부여하는
스크립트 언어.

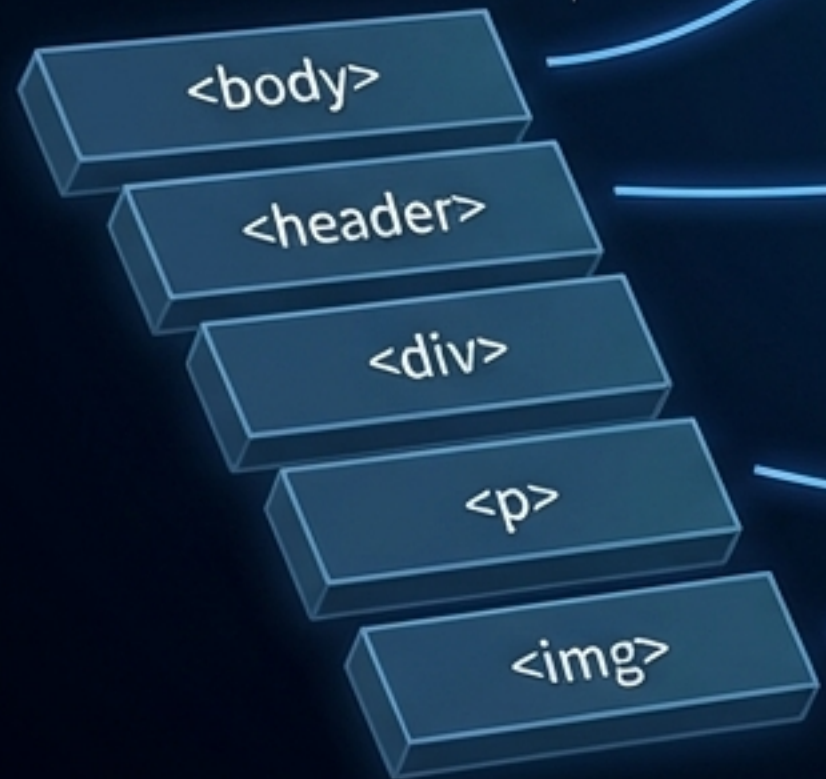
HTML: 웹 페이지의 디지털 청사진

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='ko'>
  <head>
    <meta charset='UTF-8'>
    <meta name='viewport' content='width=device-width, height=device-height'>
    <title>HTML 기초</title>
  </head>
  <body>
    <!-- HTML 주석 -->
    HTML 페이지 구성
  </body>
</html>
```

문서의 근간 (Root & Meta)



화면의 뼈대 (Body Structure)



CSS: 규칙 기반의 스타일링

선택자 (Selector)

스타일을 적용할 타겟 HTML 요소.
(태그, 클래스, 아이디 활용)

선언 (Declaration)

중괄호 안에 속성과 값을 콜론(:)과 세미클론(;)으로 묶어 선언.

```
section {  
  background-color: yellow;  
}
```

속성 (Property)

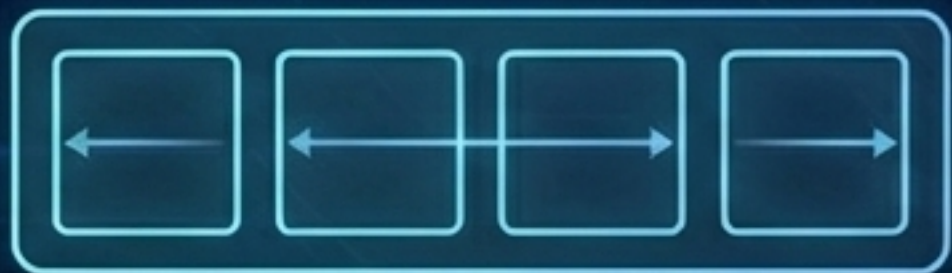
어떤 스타일을 바꿀 것인가

값 (Value)

어떻게 바꿀 것인가

핵심 원칙: 시각적 표현과 HTML 구조의 완벽한 분리 관리.

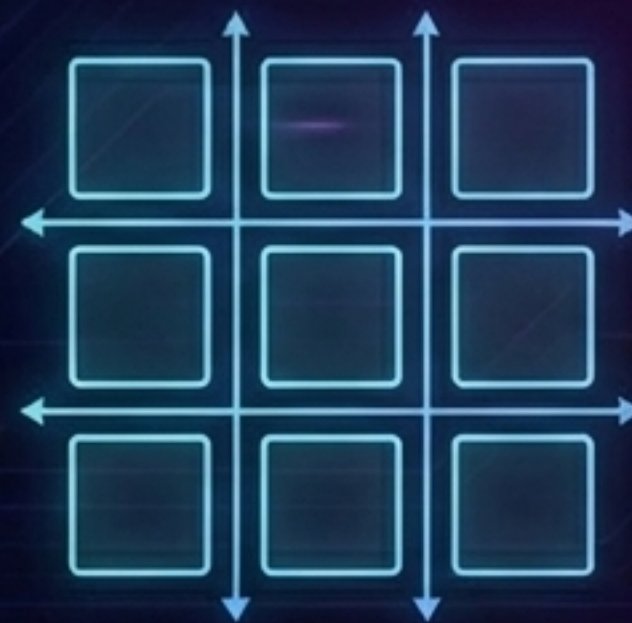
레이아웃 시스템 진단: Grid vs Flexbox



Flexbox

1차원 배치 (1D Layout)

- 제어 축: 주축(가로 또는 세로) 중 하나만 제어
- 특징: 아이템의 정렬과 유연한 공간 분배에 강력함
- 최적 사용처: 네비게이션 메뉴바, 일렬 버튼, 카드 정렬 등 단순/부분적 레이아웃



CSS Grid

2차원 배치 (2D Layout)

- 제어 축: 행(Row)과 열(Column) 동시 제어
- 특징: 격자 형태의 엄격한 배치, 전체 페이지 뼈대 설계
- 최적 사용처: 복잡한 대시보드, 갤러리 뷰, 전체 웹페이지 메인 레이아웃 결합

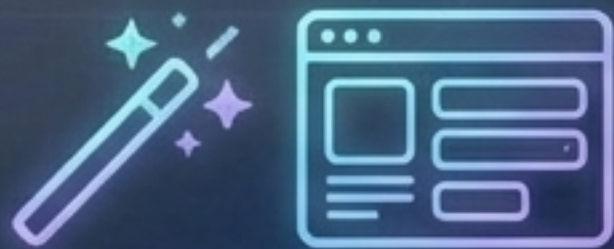
JavaScript: 브라우저의 뇌와 근육

엔진의 작동 방식: JIT (Just-in-time) 컴파일



코드가 실행되는 실시간(직전)에 기계어로 컴파일되어 성능과 속도를 극대화 (예: 구글 V8 엔진)

JavaScript로 할 수 있는 일



DOM 조작 (HTML/CSS 제어)

HTML 요소를 추가하거나
스타일을 동적으로 수정.



사용자 인터랙션

마우스 클릭, 키보드 입력 등
사용자 행동에 실시간 반응.



네트워크 통신 & 저장

서버와 비동기 통신(AJAX) 및
로컬 스토리지 데이터 저장.

심화: 클로저(Closure)와 기억 배낭

정의: 외부 함수의 실행이 종료되어도,
내부 함수가 외부 함수의 변수에
계속 접근할 수 있는 현상.

외부 함수 종료



작동 원리 (The Memory Backpack)

- 자신이 태어난 고향(어휘적 환경)의 변수들을 배낭에 담아 메고 떠나는 함수.
- 실행 컨텍스트가 종료되어도 상태(기억)를 안전하게 유지 (데이터 은닉 및 캡슐화).

내부 함수

The Web Stack: 3차원 조립 완성

JS: 생명력을 불어넣는 상호작용

CSS: 공간과 스타일의 입힘

HTML: 구조화된 뼈대



단 하나의 웹 페이지는 이 세 가지 언어가 각자의 역할 영역에서
완벽한 층위(Layering)를 이루며 만들어내는 종합 건축물입니다.

The Path Finder: 파일 연결의 법칙

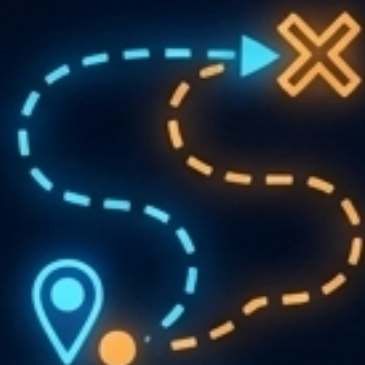


절대 경로 (GPS 위치)

비유: 우주에서 바라본 절대적 좌표.

표기: C:\work\img\02.png 또는 https://...

특징: 내 컴퓨터 또는 인터넷 전체에서의 고정된 위치.



You Are Here

상대 경로 (현재 내 위치 기준 이동)

비유: 내가 서 있는 곳에서 출발하여 목표를 찾아가는 경로.

표기: ./ (현재 폴더), ../ (상위 폴더)

예시: ../index.html (한 단계 밖의 index 파일로 연결).



배포: 내 코드를 세상에 공개하다 (GitHub Pages)

GitHub Hosting: 서버 구축 없이 내 웹사이트를 무료로 인터넷에 퍼블릭 오픈하는 방법.



1. 로컬 개발

내 PC에서 HTML, CSS, JS 파일을 작성 및 조립.

2. 저장소 업로드

코드를 GitHub Repository에 안전하게 저장.

3. Pages 활성화

저장소 설정에서 GitHub Pages 기능 On.

4. 세상과 연결

자동으로 생성된 퍼블릭 URL을 통해 전 세계 어디서나 접속 가능.